

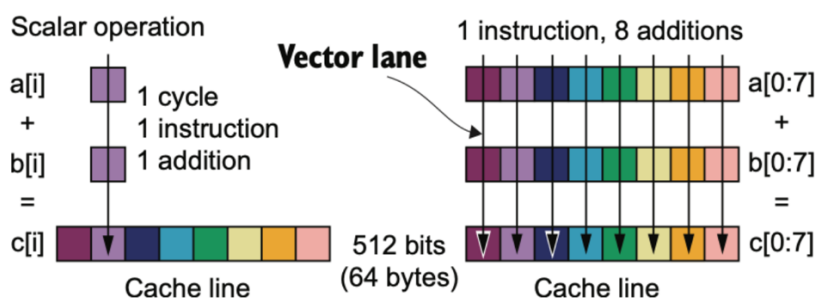


ЛАБОРАТОРИ АЖИЛ №2 ОНОО-2

Зорилго: (Сурах бичгийн 6 бүлгийн хүрээнд) Энэхүү лабораторийн ажлаар векторжуулалт (vectorization) -ын онол, практикийг судалж, C хэл дээрх кодыг векторжуулах аргыг туршина. Векторжуулалт нь процессорын SIMD чадварыг ашиглан нэг заавраар олон утгыг зэрэг боловсруулж, гүйцэтгэлийг 2-8 дахин нэмэгдүүлдэг. Ажлын төгсгөлд FLOPs/s-ийг хэмжиж, өсөлтийг харьцуулна уу.

Алхам 1: Векторжуулалтын Онолыг Ойлгох

Онолын үндэс: SIMD нь Flynn-ийн таксономи-ийн хүрээнд нэг зааврыг олон өгөгдлийн багц дээр нэгэн зэрэг гүйцэтгэдэг архитектурын загвар юм. Скаляр нь нэг циклд 1 утга дээр үйлдэл хийдэг бол, вектор нь нэг циклд 4-8 утга боловсруулах боломжтой. (нэмэлт материал судлах)



Алхам 2: Скаляр код турших

80 сая элементтэй a , b , c double төрөлтэй массив зарлаж, a массивын бүх утга 1, b массивын бүх утга 2 байхаар анхны утгыг оноож өг. Давталт ашиглан $c[i] = a[i] + b[i]$ үйлдлийг хийж FLOPs/s – ийг хэмжинэ үү. Жишээ нь дараах код:

```
const int n = 10000000;
double *a = malloc(n * sizeof(double));
// бусад массив зарлах
for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i] = 1.0;
    // b-н утгыг initialize хийх
}

clock_t start = clock();
for (int i = 0; i < n; i++) {
    //нэмэх кодыг бичнэ үү
}
double time = (double)(clock() - start) / CLOCKS_PER_SEC;
double flops = 1.0 * n / time;
```



Алхам 3: Автоматаар векторжуулах эсвэл optimized санг ашиглан векторжуулна уу.

- a. Optimized сангуудыг ашиглан хэрэгжүүлэх бол: BLAS/LAPACK, LAPACK, SCALAPACK г.м сангуудыг ашиглаж болно.
- b. Автоматаар векторжуулах бол: Компилятор флаг ашиглан векторжуулна уу.

Хөрвүүлэлт:

gcc -O3 -march=native auto_vec_add.c -o auto_vec (-O3 оновчлол, -march=native вектор идэвхжүүл).

Гүйцэтгэх: ./auto_vec ажиллуулж, FLOPs/s харьцуул

Шалгах: gcc -O3 -march=native -fopt-info-vec auto_vec_add.c – "loop vectorized" мэдээлэл хэвлэгдэнэ.

```
stream_triad.c:19:7: note: loop vectorized
stream_triad.c:12:4: note: loop vectorized
```

Алхам 5: Харьцуулалт ба дүгнэлт

- 2 хувилбарыг (скаляр, векторжуулалтыг) харьцуул.Flops/s
- Яагаад векторжуулалт илүү хурдан вэ?
- Векторжуулалтын сул тал юу вэ?